

HK 成本統計（儀表板 + 入帳） — 實作計劃

日期：2026-08-04

狀態：待實作

索引：待加 docs/BACKLOG.md · 分題待加 docs/backlog/hk-expense-cost-stats.md

資料來源：.../Accounting/26-27 會計年度/26-27 mainhope accounting .xlsx（只 HK）

對抗模擬：營運入帳 / 技術 RLS / 跨模組語意（2026-08-04）；結論已寫入下方「最低安全組」

0. 目標

為 HK 建立公司開支日記帳 + 月度成本儀表板：

- 入帳（對齊 Excel 月表欄位）
- 規則自動建議分類帳 + 人手覆核
- 儀表板睇已確認總開支 / 分類趨勢；待覆核另欄顯示

明確不是：員工績效、計糧引擎、正式損益、CN 帳、收據上傳、複式記帳。

1. 決策鎖定

項目	決定
範圍	只 HK；唔做 CN 檔 / 收據 / OCR
角色	manager / alien 可見可入；admin / teacher 無側欄入口
分類	規則建議 + 人手覆核；pending_review 不入分類彙總
與 StaffPerformance	不取代、不做自動對賬
與計糧	獨立；日記帳薪金列 = 出糧紀錄語意，非正式應計
與 Excel	可並行；儀表板彙總以本頁已確認為準
歷史匯入	APR-JUL → pending_review，不自動 confirmed

2. 最低安全組（對抗模擬必做）

以下由三角度模擬（營運 / RLS / 跨模組）抽出，實作時必須納入，唔算可選。

2.1 RLS / 審計

1. 唔用 is_mgmt_staff()（會令 admin API 讀寫開支）。三表 RLS：
- current_app_role() in ('manager', 'alien')（SELECT / INSERT / UPDATE）。
1. 禁硬刪（無 DELETE policy）；加 voided_at / void_reason / voided_by_label；儀表板只計 voided_at is null。

2. **confirmed** 鎖定：不可直接改 `amount_hkd` / `spent_on` / `ledger_account_id`；改類須先回 `pending_review` (trigger 或 service 分函式 `confirmEntry` / `reopenForRecategorize`)。
3. 規則表 / **ledger** 寫入：seed 後，`expense_category_rules` 寫入限 **alien** (manager 只讀)；`ledger accounts` 同期 (避免規則被污染)。
4. FK：`ledger_account_id` → ON DELETE RESTRICT；確認時 account 須 **active**。

2.2 建議規則優先序

Suggest 定序：`priority DESC`，同優先則 `length(pattern) DESC`，再 `id`。

優先 (高 → 低)	pattern 例	建議科目
高	按金	唔建議租金；建議「費用 – 其他費用」或留空 + 提示「或非費用 / 待拆」
高	清潔人工 / 清潔	費用 – 清潔費
高	前台 / 行政	成本 – 其他直接成本 (字典暫無前台科目)
高	mpf / 強積金	成本 – 導師薪金(強積金)
中	電費	費用 – 電費
中	租金 / 管理費 (且無按金)	費用 – 租金及管理費
中	寬頻 / 電話 / 上網	費用 – 上網或電話費
中	Adobe / Zoom / Microsoft / Cursor / Canon / Printer	費用 – 牌照及營運相關 或 其他費用
低	泛用 人工 / 薪	唔自動分科；建議留空或只提示「導師薪金類、請人手揀科」→ 多半仍 <code>pending_review</code>

禁止：低優先「人工」蓋過「清潔人工」「前台」。

2.3 儀表板防呆 / 文案

- 頁首固定：

「HK 公司開支日記帳 (現金 / 付款日)。唔係員工績效、唔係計糧、唔係損益表。」

次行：「與員工績效人工、計糧結果不做自動對賬；Excel 可並行，以本頁已確認分類為彙總來源。」

- KPI 拆卡 (禁止「毛利 / 淨利 / 盈虧」字眼)：

– 已確認開支合計

– 直接 / 間接 (僅 confirmed)

– 待覆核金額 / 筆數 (不入分類)

- 待覆核佔當月總流出 > 30% → 警告：「分類趨勢未可靠」。
- 月份篩選旁：「統計月 = 開支日期 (付款 / 入帳日)，唔係計糧所屬月。例：4 月付 3 月薪 → 計入 4 月。」

- 分類圖 / 長條只標「已確認」。

2.4 匯入冪等

- `import_batch_id` (nullable) + `source_key` (如 `HK|2026-04|rowHash`) **UNIQUE** (允許 null `source_key` 給人手入帳)。
 - 重跑唔重複列；一律 `pending_review`。
-

3. 資料模型

```
expense_ledger_accounts
  id uuid PK
  code text unique          -- 穩定碼，供 seed / 規則引用
  label text                -- 顯示名（對齊 Excel 清單名稱）
  account_group text        -- 'direct' | 'overhead'
  subject text null         -- 中文 / 英文 / 數學 / 理科 / 功輔 等
  sort_order int
  active boolean default true
  region text not null default 'HK' check (region = 'HK')

expense_category_rules
  id uuid PK
  pattern text not null     -- substring; 匹配時 lower()
  ledger_account_id uuid null FK → accounts (RESTRICT)
  -- null = 規則命中但故意不自動填科目（例如泛用「人工」）
  force_pending boolean default false -- true: 只提示、suggested 可空
  hint text null           -- UI 提示（按金 / 請人手揀科）
  priority int not null default 100
  active boolean default true

expense_entries
  id uuid PK
  region text not null default 'HK' check (region = 'HK')
  spent_on date not null
  title text not null
  amount_hkd numeric(12,2) not null check (amount_hkd <> 0)
  pay_method text not null
  -- 銀行 | 現金 | CASH BOX | 余sir | 內地還款 | 其他
  owner_label text not null default ''
  receipt_label text null
  ledger_account_id uuid null FK → accounts (RESTRICT)
  ledger_status text not null
  check (ledger_status in ('pending_review', 'confirmed'))
  suggested_ledger_account_id uuid null FK
  suggestion_rule_id uuid null FK → rules (SET NULL)
  suggestion_hint text null
  notes text null
  created_by_label text not null default ''
  import_batch_id text null
  source_key text null
  voided_at timestamptz null
  void_reason text null
  voided_by_label text null
  created_at / updated_at timestamptz

  unique (source_key) where source_key is not null
  -- confirmed 時 ledger_account_id 必須 not null (trigger 或 check 約束能表達則加)
```

Seed `expense_ledger_accounts` 對齊 Excel「清單名稱」（分科薪金 / 分科教材 / 強積金 / 間接費用等）。

本期不加「前台 / 行政」新科目（用「其他直接成本」+規則）；若覆核體驗差再下一波加科。

4. 服務與純邏輯

路徑	職責	
src/lib/expenseCategorySuggest.ts	純函式：title + rules → `{ accountId, ruleId, hint }` \	null
src/services/expenseQueries.ts	list ledgers / rules；CRUD entries；confirm / reopen / void；月彙總（硬編碼 confirmed + 未 void）	
組件	不直打 supabase.from	

入帳流程：

- 1. 填表 → suggest → 預填 suggested（可改）→ 存成 pending_review（即使已選科目，未按「確認」前仍 pending；或入帳時可選「儲存並確認」若已選科目）。
- 2. 實作選擇（鎖定）：新建預設 pending_review；同頁提供「確認」 / 批量「確認建議」（須已有 ledger_account_id）。
- 3. 批量確認：多選 pending 且已有科目者一次 confirmed。

5. UI / 路由

項目	決定
路由	/HkExpenses
側欄	智能分析 → 成本統計（manager / alien）
頁	src/pages/HkExpenses.tsx → src/components/hkExpenses/
Tab	儀表板 入帳 / 明細（含待覆核佇列）

儀表板：月份 Select；KPI 三卡；分類長條（confirmed）；月趨勢（近 N 月 confirmed）；待分類警告。

入帳 / 明細：Excel 欄位；Select 分類帳；顯示「建議：...」+ hint；Tag 顯示 pending / confirmed / 已作廢；篩選 pending、內地還款、無建議。

UI 規範：共用 Select / Input type="date" / Tag；禁 native <select> / alert / confirm。

```
flowchart LR
    entry[入帳表單] --> suggest[規則建議]
    suggest --> pending[pending_review]
    pending --> human[人手覆核]
    human --> confirmed[confirmed]
    confirmed --> dash[月度儀表板彙總]
    pending -. -> waitBucket[待覆核金額]
    confirmed --> voidNode[void]
    voidNode -. -> dash
```

6. 歷史匯入

一次性腳本或頁內「匯入批次」工具 (alien / manager) :

- 讀 HK Excel APR-JUL 月表 (日期序列→date、項目、金額、付款方式、負責人、單據)
- 寫入 `expense_entries` : `source_key` 冪等 ; 跑 `suggest` ; 一律 `pending_review`
- 回傳 : 新增 / 跳過 (已存在) / 失敗列數

腳本位置建議 : `scripts/import-hk-expenses-from-xlsx.mjs` (或 `src/services` 內 `import` 函式 + UI 按鈕觸發已解析 JSON)。實作優先 : `service` 函式接受已 `parse` 列 + CLI / 一次性 `node` 腳本讀 `xlsx`。

7. 落地順序

1. Backlog 索引列 + `docs/backlog/hk-expense-cost-stats.md` (連本計劃)
 2. Migration (表 + seed ledger / rules + RLS + confirmed / void trigger) → `npm run db:apply -- <檔>`
 3. `expenseCategorySuggest` + `expenseQueries` (含彙總硬過濾)
 4. 路由 / 側欄 + 入帳 / 覆核 / void UI
 5. 儀表板 KPI / 趨勢 / 待覆核警告 + 頁首文案
 6. Excel APR-JUL 匯入 (pending)
 7. `npm run build / lint` ; 角色與「租金建議」驗收
-

8. 驗收

- 「11號舖租金管理費」→ 建議「費用 - 租金及管理費」→ 確認後當月已確認KPI / 分類含該額
 - 「綠悠軒...按金及上期租金」→ 唔自動當純租金 (其他費用或 pending + hint)
 - 「清潔人工x4」→ 清潔費, 唔係導師薪金
 - 無匹配 → 待覆核 ; 唔入分類加總
 - manager / alien 可進 ; admin 側欄無入口 ; admin JWT 直打表應被 RLS 拒
 - 不可 DELETE 已確認列 ; void 後唔入彙總
 - 只 HK ; 無 CN 路徑
 - 頁上有口徑橫幅 ; 無「毛利 / 淨利」字眼
 - 同月抽「薪金類 confirmed」與員工績效「總人工」: UI 不暗示應相等
-

9. 明確不做 (本期)

- CN、收據上傳 / OCR
 - 完整總分類帳 / 現金簿 / 複式
 - 與 `/StaffPerformance` / 計糧自動對賬
 - 營運總覽加「已收款 - 開支」
 - `service_month` (所屬薪金月) 欄——下波若誤讀嚴重再加
 - 新科目「前台 / 行政」(先用其他直接)
 - 取代 OneDrive Excel
-

10. 相關

- 員工績效：2026-08-02-staff-performance-analytics.md 、 /StaffPerformance
- 計糧： ../backlog/payroll-engine.md
- 角色： ../backlog/mgmt-manager-role.md
- Migration 套用：skill apply-supabase-migration 、 ../SUPABASE_MIGRATION_APPLY.md